

火焰图生成与热点分析报告

一、测试环境

项目	信息
CPU	13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H (Raptor Lake)
vCPU	2核
虚拟化	VMware
内核	Linux 6.8.0-124-generic

二、火焰图生成命令

2.1 矩阵乘法（计算密集型）

```
sudo perf record -F 99 -g -- stress-ng --cpu 1 --cpu-method matrixprod -t 30s
sudo perf script > matrixprod.script
./FlameGraph/stackcollapse-perf.pl matrixprod.script | ./FlameGraph/flamegraph.pl
```

2.2 随机访存（访存密集型）

```
sudo perf record -F 99 -g -- stress-ng --vm 1 --vm-bytes 512M --vm-method rand
sudo perf script > randmem.script
./FlameGraph/stackcollapse-perf.pl randmem.script | ./FlameGraph/flamegraph.pl
```

三、火焰图展示

3.1 矩阵乘法火焰图（计算密集型）

- 文件位置：flamegraphs/matrixprod_flame.svg
- 打开方式：用浏览器打开SVG文件

- **形态特征：**扁平状，热点分散

3.2 随机访存火焰图（访存密集型）

- **文件位置：**flamegraphs/randmem_flame.svg
- **打开方式：**用浏览器打开SVG文件
- **形态特征：**尖塔状，热点集中

四、火焰图对比分析

4.1 宽度分布差异

负载类型	火焰图形状	宽度分布	主要占用CPU的函数
矩阵乘法（计算密集）	扁平	宽，热点分散	stress-ng主函数、计算相关函数
随机访存（访存密集）	尖塔	窄，热点集中	exc_page_fault、handle_mm_fault、wp_page_copy

4.2 热点函数对比

矩阵乘法（计算密集型）

[stress-ng] → [unknown] → stress-ng

热点集中在 stress-ng 主函数和计算相关函数中，没有深度内核调用栈。

随机访存（访存密集型）

[stress-ng] → madvise → entry_SYSCALL_64 → asm_exc_page_fault → exc_page_fault → do_user_addr_fault → handle_mm_fault → handle_pte_fault → do_wp_page → wp_page_copy

热点集中在缺页异常处理路径（exc_page_fault → handle_mm_fault → wp_page_copy）。

五、尖塔/扁平形态分析

5.1 为什么矩阵乘法是扁平状？

- 用户态计算为主，CPU时间主要在用户态执行浮点运算
- 很少触发缺页异常，数据工作集较小，能放入Cache
- 不进入内核，没有系统调用和缺页异常
- 多个函数调用路径，时间分散在多个用户态函数

结论：计算密集型负载的CPU时间分布在多个用户态函数中，火焰图呈现扁平状。

5.2 为什么随机访存是尖塔状？

- 频繁缺页异常，随机地址访问导致大量Page Fault
- 深度内核调用栈（exc_page_fault → handle_mm_fault → wp_page_copy）
- 热点高度集中，所有时间都花在同一条内核路径上
- 用户态时间短，大部分时间在处理缺页异常

结论：访存密集型负载的CPU时间集中在缺页异常处理路径上，火焰图呈现尖塔状。

六、内核态函数分析

6.1 出现的内核函数

内核函数	所在层级	功能说明
entry_SYSCALL_64	系统调用入口	用户态→内核态切换
asm_exc_page_fault	缺页异常入口	汇编级异常处理
exc_page_fault	缺页异常处理	缺页异常核心处理
do_user_addr_fault	地址检查	验证用户地址合法性
handle_mm_fault	缺页处理	处理内存缺页
handle_pte_fault	页表处理	遍历页表层级
do_wp_page	写时复制	处理写时复制页面
wp_page_copy	页面复制	复制物理页面（4KB）

6.2 为什么会出现这些内核函数？

随机访存负载每次访问随机地址，可能导致：

1. 地址未映射 → 触发缺页异常
2. 页表不存在 → handle_mm_fault 分配物理页
3. 写时复制 → wp_page_copy 复制页面

6.3 对性能的影响

- 流水线停顿：缺页异常导致CPU流水线清空
- 上下文切换：用户态↔内核态切换消耗时间
- 内存分配：分配物理页需要时间
- 页面复制：复制4KB页面消耗内存带宽

量化影响（来自perf stat数据）：

- 用户态时间：14.92秒
- 内核态时间：15.16秒
- 内核态占比超过50%

七、总结

7.1 计算密集型 vs 访存密集型

对比维度	矩阵乘法（计算密集）	随机访存（访存密集）
火焰图形状	扁平（宽）	尖塔（高）
热点集中度	分散	集中
主要函数	用户态计算函数	内核态缺页异常处理
瓶颈位置	CPU执行单元	内存子系统

7.2 核心结论

1. 计算密集型负载：CPU时间主要花在用户态计算上，火焰图呈扁平状
2. 访存密集型负载：CPU时间集中在缺页异常处理路径，火焰图呈尖塔状
3. 火焰图形状反映瓶颈位置：尖塔→瓶颈明确，扁平→热点分散